



Stuart
Russell
Peter
Norvig

ματος
δὲ
δέομαι.
ν. ἰματίου δέ
ποι
ασμ
άτιο
π

Artificial Intelligence

A Modern Approach

Fourth Edition



Trí tuệ nhân tạo Một cách tiếp cận hiện đại

Phiên bản Toàn cầu

Tái bản lần thứ Tư

Dòng sách của Pearson về Trí tuệ nhân tạo

Stuart Russell và Peter Norvig,

Biên tập viên

Forsyth & Ponce Computer Vision: A Modern Approach, 2nd ed. Graham ANSI Common Lisp
Jurafsky & Martin Speech and Language Processing, 2nd ed. Neapolitan Learning Bayesian
Networks Russell & Norvig Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed.

**Trí tuệ nhân tạo Một cách tiếp cận hiện đại Phiên bản Toàn cầu Tái bản lần thứ Tư

Stuart J. Russell và Peter Norvig**

**Cộng tác viên: Ming-Wei Chang Jacob Devlin Anca Dragan David Forsyth Ian Goodfellow
Jitendra M. Malik Vikash Mansinghka Judea Pearl Michael Wooldridge**

Hình ảnh trang bìa:

Alan Turing: Science History Images/Alamy Stock Photo; Tượng Aristotle: Panos
Karas/Shutterstock; Ada Lovelace – Pictorial Press Ltd/Alamy Stock Photo; Ô tô tự lái: Andrey
Suslov/Shutterstock; Robot Atlas: Boston Dynamics, Inc.; Tháp chuông Berkeley và Cầu Cổng
Vàng: Ben Chu/Shutterstock; Nền các nút mờ: Eugene Sergeev/Alamy Stock Photo; Bàn cờ vua
và quân cờ: Titania/Shutterstock; Xe tự hành trên sao Hỏa: Stocktrek Images, Inc./Alamy Stock
Photo; Kasparov: KATHY WILLENS/AP Images

Pearson Education Limited KAO Two KAO Park Hockham Way Harlow CM17 9SR Vương quốc
Anh

và các Công ty liên kết trên khắp thế giới

Hãy truy cập trang web của chúng tôi tại: www.pearsonglobaleditions.com

Vui lòng liên hệ <https://support.pearson.com/getsupport/s/contactsupport> nếu có bất kỳ thắc mắc
nào về nội dung này

© Pearson Education Limited 2022

Quyền của Stuart Russell và Peter Norvig được xác định là tác giả của tác phẩm này đã được họ
khẳng định theo Đạo luật Bản quyền, Thiết kế và Sáng chế năm 1988.

Chuyển thể được ủy quyền từ ấn bản tại Hoa Kỳ, có tựa đề Artificial Intelligence: A Modern Approach, Tái bản lần thứ 4, ISBN 978-0-13-461099-3 của Stuart J. Russell và Peter Norvig, do Pearson Education xuất bản © 2021.

Mọi quyền được bảo lưu. Không được sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất, hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, điện tử, cơ khí, photocopy, ghi âm hoặc cách khác, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của nhà xuất bản hoặc giấy phép cho phép sao chép hạn chế ở Vương quốc Anh do Copyright Licensing Agency Ltd, Saffron House, 6–10 Kirby Street, London EC1N 8TS cấp. Để biết thông tin về quyền, biểu mẫu yêu cầu và các liên hệ thích hợp trong bộ phận Quyền và Cấp phép Toàn cầu của Pearson Education, vui lòng truy cập www.pearsoned.com/permissions/.

Tất cả các nhãn hiệu được sử dụng trong tài liệu này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào trong văn bản này không trao cho tác giả hoặc nhà xuất bản bất kỳ quyền sở hữu nhãn hiệu nào đối với các nhãn hiệu đó, cũng như việc sử dụng các nhãn hiệu đó không ngụ ý bất kỳ sự liên kết nào với hoặc chứng thực cuốn sách này của các chủ sở hữu đó.

PEARSON, ALWAYS LEARNING, và MYLAB là các nhãn hiệu độc quyền tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác thuộc sở hữu của Pearson Education, Inc. hoặc các chi nhánh của nó.

Trừ khi được chỉ định khác trong tài liệu này, mọi nhãn hiệu của bên thứ ba có thể xuất hiện trong tác phẩm này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng và mọi tham chiếu đến nhãn hiệu, logo hoặc trang phục thương mại của bên thứ ba chỉ nhằm mục đích minh họa hoặc mô tả. Các tham chiếu đó không nhằm ngụ ý bất kỳ sự tài trợ, chứng thực, ủy quyền hoặc quảng bá nào đối với các sản phẩm của Pearson bởi các chủ sở hữu của các nhãn hiệu đó, hoặc bất kỳ mối quan hệ nào giữa chủ sở hữu và Pearson Education, Inc. hoặc các chi nhánh, tác giả, người được cấp phép hoặc nhà phân phối của nó.

ISBN 10: 1-292-40113-3 ISBN 13: 978-1-292-40113-3 eBook ISBN 13: 978-1-292-40117-1

British Library Cataloguing-in-Publication Data Bản ghi danh mục cho cuốn sách này có sẵn từ BritishLibrary

Sắp chữ bởi SPi Global eBook được định dạng bởi B2R Technologies Pvt. Ltd.

Dành tặng Loy, Gordon, Lucy, George và Isaac — S.J.R. Dành tặng Kris, Isabella và Juliet — P.N.

Lời tựa

Trí tuệ nhân tạo (AI) là một lĩnh vực rộng lớn, và đây là một cuốn sách đồ sộ. Chúng tôi đã cố gắng khám phá toàn bộ bề rộng của lĩnh vực này, bao gồm logic, xác suất và toán học liên tục; nhận thức, lập luận, học tập và hành động; sự công bằng, tin cậy, lợi ích xã hội và an toàn; và các ứng dụng từ các thiết bị vi điện tử đến các thiết bị thăm dò hành tinh bằng robot đến các dịch vụ trực tuyến với hàng tỷ người dùng. Tên phụ của cuốn sách này là “Một cách tiếp cận hiện đại.” Điều đó có nghĩa là chúng tôi đã chọn kể câu chuyện từ một quan điểm hiện tại. Chúng tôi tổng hợp những gì hiện đã biết thành một khuôn khổ chung, trình bày lại các công trình ban đầu bằng cách sử dụng các ý tưởng và thuật ngữ phổ biến ngày nay. Chúng tôi xin lỗi những người mà các lĩnh vực phụ của họ, do đó, ít được nhận ra hơn.

Những điểm mới trong phiên bản này

Phiên bản này phản ánh những thay đổi trong AI kể từ phiên bản cuối cùng vào năm 2010: • Chúng tôi tập trung nhiều hơn vào **học máy** thay vì kỹ thuật tri thức thủ công, do sự sẵn có ngày càng tăng của dữ liệu, tài nguyên máy tính và các thuật toán mới. • **Học sâu, lập trình xác suất và hệ thống đa tác nhân** được mở rộng phạm vi, mỗi lĩnh vực có một chương riêng. • Phạm vi bao gồm **hiểu ngôn ngữ tự nhiên, robotics** và **thị giác máy tính** đã được sửa đổi để phản ánh tác động của học sâu. • Chương robotics hiện bao gồm các robot tương tác với con người và ứng dụng của **học tăng cường** vào robotics. • Trước đây, chúng tôi định nghĩa mục tiêu của AI là tạo ra các hệ thống cố gắng tối đa hóa **tiện ích kỳ vọng**, trong đó thông tin tiện ích cụ thể—mục tiêu—được cung cấp bởi những người thiết kế hệ thống. Giờ đây, chúng tôi không còn giả định rằng mục tiêu là cố định và được hệ thống AI biết; thay vào đó, hệ thống có thể không chắc chắn về các mục tiêu thực sự của con người mà nó hoạt động. Nó phải học cách tối đa hóa và phải hoạt động phù hợp ngay cả khi không chắc chắn về mục tiêu. • Chúng tôi tăng phạm vi bao gồm tác động của AI đối với xã hội, bao gồm các vấn đề quan trọng về **đạo đức, công bằng, tin cậy và an toàn**. • Chúng tôi đã chuyển các bài tập từ cuối mỗi chương sang một trang web trực tuyến. Điều này cho phép chúng tôi liên tục thêm, cập nhật và cải thiện các bài tập, để đáp ứng nhu cầu của người hướng dẫn và để phản ánh những tiến bộ trong lĩnh vực và trong các công cụ phần mềm liên quan đến AI. • Nhìn chung, khoảng 25% tài liệu trong sách là hoàn toàn mới. 75% còn lại đã được viết lại phần lớn để trình bày một bức tranh thống nhất hơn về lĩnh vực này. 22% các trích dẫn trong ấn bản này là các công trình được xuất bản sau năm 2010.

Tổng quan về sách

Chủ đề thống nhất chính là ý tưởng về **tác nhân thông minh**. Chúng tôi định nghĩa AI là nghiên cứu về các tác nhân nhận **nhận thức** từ môi trường và thực hiện **hành động**. Mỗi tác nhân như vậy thực hiện một hàm ánh xạ các chuỗi nhận thức thành các hành động, và chúng tôi đề cập đến các cách khác nhau để biểu diễn các hàm này, chẳng hạn như **các tác nhân phản ứng, các bộ lập kế hoạch thời gian thực, các hệ thống lý thuyết quyết định, và các hệ thống học sâu**. Chúng tôi nhấn mạnh việc học vừa là một phương pháp xây dựng các hệ thống có năng lực vừa là một cách để mở rộng phạm vi của nhà thiết kế vào các môi trường chưa biết. Chúng tôi coi robotics và thị giác không phải là các vấn đề được định nghĩa độc lập, mà là xảy ra trong quá trình đạt được các mục tiêu. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của môi trường tác vụ trong việc xác định thiết kế tác nhân phù hợp. Mục đích chính của chúng tôi là truyền đạt các ý tưởng đã xuất hiện trong bảy mươi năm nghiên cứu AI vừa qua và hai thiên niên kỷ công việc liên quan vừa qua. Chúng tôi đã cố gắng tránh sự quá trang trọng trong việc trình bày các ý tưởng này, trong khi vẫn giữ sự chính xác. Chúng tôi đã bao gồm các công thức toán học và các thuật toán mã giả để làm cho các ý tưởng chính trở nên cụ thể; các khái niệm toán học và ký hiệu được mô tả trong Phụ lục A và mã giả của chúng tôi được mô tả trong Phụ lục B. Cuốn sách này chủ yếu dành cho việc sử dụng trong một khóa học hoặc chuỗi khóa học đại học. Cuốn sách có 29 chương, mỗi chương yêu cầu khoảng một tuần học, vì vậy việc học qua toàn bộ cuốn sách đòi hỏi một chuỗi hai học kỳ. Một khóa học một học kỳ có thể sử dụng các chương được chọn để phù hợp với sở thích của người hướng dẫn và sinh viên. Cuốn sách cũng có thể được sử dụng trong một khóa học sau đại học (có thể với việc bổ sung một số nguồn chính được đề xuất trong các ghi chú thư mục), hoặc để tự học hoặc làm tài liệu tham khảo. ► Xuyên suốt cuốn sách, các điểm quan trọng được đánh dấu bằng một biểu tượng hình tam giác ở lề. Bất cứ khi nào một thuật ngữ mới được định nghĩa, nó cũng được ghi chú ở lề. Các lần sử dụng quan trọng tiếp theo của thuật ngữ đó được in đậm, nhưng

không ở lẻ. Chúng tôi đã bao gồm một chỉ mục toàn diện và một thư mục mở rộng. Điều kiện tiên quyết duy nhất là quen thuộc với các khái niệm cơ bản về khoa học máy tính (thuật toán, cấu trúc dữ liệu, độ phức tạp) ở cấp độ năm thứ hai. Freshman calculus và đại số tuyến tính rất hữu ích cho một số chủ đề.

Tài nguyên trực tuyến

Các tài nguyên trực tuyến có sẵn thông qua pearsonglobaleditions.com. Ở đó bạn sẽ tìm thấy:

- Bài tập, dự án lập trình và dự án nghiên cứu. Chúng không còn ở cuối mỗi chương nữa; chúng chỉ có trên mạng. Trong sách, chúng tôi đề cập đến một bài tập trực tuyến bằng một tên như “Bài tập 6.NARY.” Hướng dẫn trên trang web cho phép bạn tìm các bài tập theo tên hoặc theo chủ đề.
- Các triển khai của các thuật toán trong sách bằng Python, Java và các ngôn ngữ lập trình khác.
- Tài liệu bổ sung và liên kết cho sinh viên và người hướng dẫn.
- Hướng dẫn về cách báo cáo lỗi trong sách trong trường hợp có thể có một số lỗi tồn tại.

Trang bìa sách

Trang bìa mô tả vị trí cuối cùng từ ván 6 quyết định của trận đấu cờ vua năm 1997, trong đó chương trình Deep Blue đã đánh bại Garry Kasparov (chơi quân Đen), đánh dấu đây là lần đầu tiên một máy tính đánh bại một nhà vô địch thế giới trong một trận đấu cờ vua. Kasparov được hiển thị ở trên cùng. Bên phải ông là một vị trí then chốt từ ván thứ hai của trận đấu cờ vây lịch sử giữa cựu vô địch thế giới Lee Sedol và chương trình ALPHAGO của DeepMind. Nước 37 của ALPHAGO đã vi phạm hàng thế kỷ chính thống của cờ vây và ngay lập tức được các chuyên gia con người coi là một sai lầm đáng xấu hổ, nhưng hóa ra đó lại là một nước đi chiến thắng. Ở phía trên bên trái là một robot hình người Atlas do Boston Dynamics chế tạo. Một hình ảnh mô tả một chiếc xe tự lái cảm nhận môi trường của nó xuất hiện giữa Ada Lovelace, lập trình viên máy tính đầu tiên trên thế giới và Alan Turing, người có công trình nền tảng đã định nghĩa trí tuệ nhân tạo. Ở dưới cùng của bàn cờ vua là một robot thám hiểm sao Hỏa và một bức tượng của Aristotle, người đã tiên phong nghiên cứu về logic; thuật toán lập kế hoạch của ông từ De Motu Animalium xuất hiện sau tên của các tác giả. Phía sau bàn cờ vua là một mô hình lập trình xác suất được Tổ chức Hiệp ước Cẩm Thử nghiệm Hạt nhân Toàn diện của Liên Hợp Quốc sử dụng để phát hiện các vụ nổ hạt nhân từ các tín hiệu địa chấn.

Lời cảm ơn

Cần cả một làng toàn cầu để làm ra một cuốn sách. Hơn 600 người đã đọc các phần của cuốn sách và đưa ra các đề xuất để cải thiện. Danh sách đầy đủ có tại pearsonglobaleditions.com; chúng tôi biết ơn tất cả họ. Chúng tôi chỉ có không gian ở đây để đề cập đến một vài cộng tác viên đặc biệt quan trọng. Đầu tiên là các cộng tác viên viết: • Judea Pearl (Mục 13.5, Mạng lưới nhân quả); • Michael Wooldridge (Chương 17, Ra quyết định đa tác nhân); • Vikash Mansinghka (Mục 18.4, Các chương trình dưới dạng mô hình xác suất); • Ian Goodfellow (Chương 22, Học sâu); • Jacob Devlin và Mei-Wing Chang (Chương 25, Học sâu cho xử lý ngôn ngữ tự nhiên); • Anca Dragan (Chương 26, Robotics); • Jitendra Malik và David Forsyth (Chương 27, Thị giác máy tính). Sau đó là một số vai trò quan trọng: • Cynthia Yeung và Malika Cantor (quản lý dự án); • Julie Sussman và Tom Galloway (hiệu đính và đề xuất viết); • Omari Stephens (minh họa); • Tracy Johnson (biên tập viên); • Erin Ault và Rose Kernan (trang bìa và chuyển đổi màu); • Nalin Chhibber, Sam Goto, Raymond de Lacaze, Ravi Mohan, Ciaran O'Reilly, Amit Patel, Dragomir Radiv và Samagra Sharma (phát triển và cố vấn mã trực tuyến); • Sinh viên Google Summer of Code (phát triển mã

trực tuyến). Stuart muốn cảm ơn vợ mình, Loy Sheflott, vì sự kiên nhẫn vô tận và sự khôn ngoan vô biên của cô ấy. Ông hy vọng rằng Gordon, Lucy, George, và Isaac sẽ sớm đọc cuốn sách này sau khi họ đã tha thứ cho ông vì đã làm việc quá lâu trên đó. RUGS (Russell's Unusual Group of Students) đã đặc biệt hữu ích, như mọi khi. Peter muốn cảm ơn cha mẹ mình (Torsten và Gerda) vì đã giúp ông bắt đầu, và vợ mình (Kris), các con (Bella và Juliet), đồng nghiệp, sếp và bạn bè vì đã khuyến khích và chịu đựng ông qua những giờ viết và viết lại dài.

Về các Tác giả

Stuart Russell sinh năm 1962 tại Portsmouth, Anh. Ông nhận bằng B.A. hạng ưu trong vật lý từ Đại học Oxford năm 1982, và bằng tiến sĩ khoa học máy tính từ Stanford năm 1986. Sau đó, ông gia nhập khoa của Đại học California tại Berkeley, nơi ông là giáo sư và cựu chủ tịch khoa học máy tính, giám đốc của Trung tâm AI tương thích với con người, và giữ chức Smith–Zadeh Chair in Engineering. Năm 1990, ông nhận giải thưởng Presidential Young Investigator Award của Quỹ Khoa học Quốc gia, và năm 1995, ông đồng giải thưởng Computers and Thought Award. Ông là thành viên của Hiệp hội Trí tuệ Nhân tạo Hoa Kỳ, Hiệp hội Máy tính, và Hiệp hội Tiến bộ Khoa học Hoa Kỳ, một Thành viên Danh dự của Wadham College, Oxford, và một Andrew Carnegie Fellow. Ông giữ chức Chaire Blaise Pascal ở Paris từ năm 2012 đến 2014. Ông đã xuất bản hơn 300 bài báo về nhiều chủ đề trong trí tuệ nhân tạo. Các cuốn sách khác của ông bao gồm *The Use of Knowledge in Analogy and Induction*, *Do the Right Thing: Studies in Limited Rationality* (với Eric Wefald), và *Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control*. Peter Norvig hiện là Giám đốc Nghiên cứu tại Google, Inc., và trước đây là giám đốc phụ trách các thuật toán tìm kiếm Web cốt lõi. Ông đã đồng giảng dạy một lớp học AI trực tuyến đã đăng ký 160.000 sinh viên, giúp khởi động vòng các lớp học trực tuyến mở rộng lớn hiện tại. Ông là người đứng đầu Phòng Khoa học Tính toán tại Trung tâm Nghiên cứu NASA Ames, giám sát nghiên cứu và phát triển về trí tuệ nhân tạo và robotics. Ông nhận bằng B.S. về toán ứng dụng từ Đại học Brown và bằng tiến sĩ khoa học máy tính từ Berkeley. Ông đã từng là giáo sư tại Đại học Nam California và là thành viên khoa tại Berkeley và Stanford. Ông là Thành viên của Hiệp hội Trí tuệ Nhân tạo Hoa Kỳ, Hiệp hội Máy tính, Học viện Nghệ thuật và Khoa học Hoa Kỳ, và Học viện Khoa học California. Các cuốn sách khác của ông là *Paradigms of AI Programming: Case Studies in Common Lisp*, *Verbmobile: A Translation System for Face-to-Face Dialog*, và *Intelligent Help Systems for UNIX*. Hai tác giả đã chia sẻ giải thưởng AAAI/EAAI Outstanding Educator đầu tiên vào năm 2016.

Mục lục

.....	1
Lời tựa.....	3
Những điểm mới trong phiên bản này	4
Tổng quan về sách	4
Tài nguyên trực tuyến	5
Trang bìa sách	5
Lời cảm ơn	5
Về các Tác giả.....	6
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU.....	10
1.1 Trí tuệ nhân tạo là gì?	10
1.1.1 Hoạt động như con người: Cách tiếp cận theo bài kiểm tra Turing.....	10
1.1.2 Suy nghĩ như con người: Cách tiếp cận mô hình nhận thức	11
1.1.3 Suy nghĩ một cách hợp lý: Cách tiếp cận “các quy luật của tư duy”	12
1.1.4 Hành động một cách hợp lý: Cách tiếp cận tác nhân hợp lý.....	13
1.1.5 Máy móc hữu ích	14
1.2 Các Nền Tảng của Trí tuệ Nhân tạo.....	15
1.2.1 Triết học	15
1.2.2 Toán học.....	18
1.2.3 Kinh tế học.....	19
1.2.4 Khoa học thần kinh	20
1.2.5 Tâm lý học	22
1.2.6 Kỹ thuật máy tính.....	24
1.2.7 Lý thuyết điều khiển và điều khiển học	26
1.2.8 Ngôn ngữ học.....	27
1.3 Lịch sử của Trí tuệ Nhân tạo.....	27
1.3.1 Sự khởi đầu của trí tuệ nhân tạo (1943–1956).....	27
1.3.2 Sự nhiệt tình ban đầu, những kỳ vọng lớn (1952–1969)	29
1.3.3 Một liều thuốc thực tế (1966–1973)	31
1.3.4 Hệ thống chuyên gia (1969–1986).....	33
1.3.5 Sự trở lại của mạng thần kinh (1986–nay).....	35
1.3.6 Suy luận xác suất và học máy (1987–nay).....	35
1.3.7 Dữ liệu lớn (2001–nay).....	37
1.3.8 Học sâu (2011–nay)	37

1.4 Tình hình hiện tại	38
1.5 Risks and Benefits of AI	42
Tóm tắt	46
Ghi chú thư mục và lịch sử	47
CHAPTER 2: INTELLIGENT AGENTS	48
2.1 Tác nhân và Môi trường.....	48
2.2 Hành vi tốt: Khái niệm về tính hợp lý	51
2.3 Bản chất của Môi trường	54
2.3.2 Các thuộc tính của môi trường tác vụ	56
2.4 Cấu trúc của tác nhân.....	60
2.4.1 Các chương trình tác nhân	61
2.4.2 Tác nhân phản xạ đơn giản	63
2.4.3 Tác nhân phản xạ dựa trên mô hình.....	65
2.4.4 Tác nhân dựa trên mục tiêu.....	67
2.4.5 Tác nhân dựa trên tiện ích.....	68
2.4.6 Tác nhân học tập	70
2.4.7 Cách hoạt động của các thành phần trong chương trình tác nhân	72
Tóm tắt	74
Ghi chú Thư mục và Lịch sử	75
CHƯƠNG 3: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG CÁCH TÌM KIẾM	78
3.1 Tác nhân giải quyết vấn đề	78
3.1.1 Vấn đề tìm kiếm và giải pháp	80
3.1.2 Xây dựng vấn đề	81
3.2 Ví dụ về các vấn đề.....	81
3.2.1 Vấn đề tiêu chuẩn hóa.....	82
3.2.2 Vấn đề thể giới thực.....	85
3.3 Thuật toán tìm kiếm	86
3.3.1 Tìm kiếm tốt nhất đầu tiên	89
3.3.2 Cấu trúc dữ liệu tìm kiếm	89
3.3.3 Các đường dẫn dư thừa	90
3.3.4 Đo lường hiệu suất giải quyết vấn đề	91
3.4 Chiến lược tìm kiếm không có thông tin	92
3.4.1 Tìm kiếm theo chiều rộng đầu tiên	93
3.4.2 Thuật toán của Dijkstra hoặc tìm kiếm chi phí đồng đều	94

3.4.3 Tìm kiếm theo chiều sâu đầu tiên và vấn đề bộ nhớ.....	96
3.4.4 Tìm kiếm giới hạn độ sâu và tìm kiếm lặp sâu dần	97
3.4.5 Tìm kiếm hai chiều	100
3.4.6 So sánh các thuật toán tìm kiếm không có thông tin	101
3.5 Chiến lược tìm kiếm có thông tin (Heuristic)	102
3.5.1 Tìm kiếm tốt nhất đầu tiên tham lam	103
3.5.2 Tìm kiếm A*	104
3.5.3 Các đường đồng mức tìm kiếm.....	109
3.5.4 Tìm kiếm thỏa mãn: Heuristic không chấp nhận được và A* có trọng số	110
3.5.5 Tìm kiếm có giới hạn bộ nhớ.....	112
3.5.6 Tìm kiếm heuristic hai chiều.....	117
3.6 Các hàm Heuristic	118
3.6.1 Ảnh hưởng của độ chính xác heuristic đến hiệu suất	119
3.6.2 Tạo Heuristic từ các bài toán đã được nói lỏng	121
3.6.3 Tạo Heuristic từ các bài toán con: Cơ sở dữ liệu mẫu.....	122
3.6.4 Tạo Heuristic bằng các điểm mốc.....	123
3.6.5 Học để tìm kiếm tốt hơn	125
3.6.6 Học Heuristic từ kinh nghiệm.....	126
Tóm tắt	126
Ghi chú Thư mục và Lịch sử	128